TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 2
INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : CLIMAT ET RÉPARTITION DES ÊTRES VIVANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le climat de Kaolack

Le tableau donne les températures minimales (Tn), maximales (Tx) et les précipitations (P) de la station de Kaolack en 2009.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tn (°C)	16,3	18,2	20,7	21,5	22,9	24,9	25,7	24,6	25,3	25,4	25,4	19,4
Tx (°C)	32,5	37,7	41,1	40,3	37,8	35	33,4	33,2	33,2	37,2	36,9	36,1
P (mm)	0	0	0	0	0	39,9	174	299	207	20,4	0	0

1) Calcule la température moyenne de chaque mois ($\frac{Tn+Tx}{2}$) et la température moyenne annuelle.

2) Calcule l'amplitude thermique (Tx − Tn) de mars et d'août. Propose une explication à la différence.

3) Trace le diagramme ombrothermique de Kaolack et détermine la durée de la saison humide.

4) Calcule l'indice d'aridité de De Martonne et déduis-en le type de climat.

Exercice 2 : L'écoclimatogramme d'une espèce

Le tableau donne l'humidité relative et la température moyennes d'une station X, ainsi que la présence d'une espèce d'insecte (A : absente ; R : rare ; F : fréquente).

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Humidité (%)	50	32	44	49	46	48	53	56	54	61	68	56
Température (°C)	1	3	5,5	9	10,8	15,2	16	16	14,4	9,4	5,1	1,5
Espèce	A	A	R	F	F	A	A	A	R	F	R	A

1) Construis le climatogramme de la station (humidité en abscisse, température en ordonnée, points des mois reliés dans l'ordre).

2) Indique sur chaque point la présence de l'espèce : tu obtiens l'écoclimatogramme de l'espèce.

3) Détermine les limites de température et d'humidité de la zone optimale (espèce fréquente) et de la zone de tolérance.

4) Pendant quels mois l'espèce est-elle absente ? Quel facteur est alors limitant ?

Exercice 3 : Répartition de trois espèces en montagne

On a récolté trois espèces animales A, B et C sur le versant d'une montagne. Le tableau donne le nombre d'individus selon l'altitude. À 800 m, la température est de 25 °C ; elle diminue de 0,53 °C tous les 100 m.

Altitude (km)	0,8-1	1-1,2	1,2-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2	2-2,2	2,2-2,4	2,4-2,6
Espèce A	80	10	0	0	0	0	0	0	0
Espèce B	0	0	10	20	80	10	2	0	0
Espèce C	0	0	0	0	0	0	5	40	60

1) Calcule la température à 1 000 m, 1 600 m, 1 800 m, 2 200 m et 2 600 m.

2) Trace l'histogramme de répartition des trois espèces en fonction de l'altitude.

3) Précise l'intervalle de température préféré par chaque espèce.

4) Quelle conclusion peut-on tirer sur l'influence de la température sur la répartition des espèces ?

Exercice 4 : Trois climats du Sénégal

On dispose des moyennes annuelles de trois stations.

Station	Podor	Kaolack	Ziguinchor
Précipitations annuelles (mm)	250	740	1 450
Température moyenne annuelle (°C)	29,5	29,4	27
Durée de la saison des pluies (mois)	2	3	5

1) Calcule l'indice d'aridité de De Martonne de chaque station et indique le type de climat.

2) Quel facteur climatique explique surtout les différences entre ces stations ?

3) Associe à chaque station la formation végétale dominante : forêt claire et savane boisée ; steppe à épineux ; savane arbustive.

4) Explique la relation entre le climat et la densité de la végétation du nord au sud du Sénégal.

Exercice 5 : La température et le sexe des tortues marines

Les tortues marines enfouissent leurs œufs dans le sable des plages (par exemple au Saloum). On a placé des lots d'œufs à différentes températures et noté le sexe des nouveau-nés.

Température d'incubation (°C)	26	27	28	29	30	31	32
Femelles (%)	0	5	20	50	80	95	100

1) Trace la courbe du pourcentage de femelles en fonction de la température.

2) Analyse la courbe. Détermine la température pour laquelle on obtient autant de mâles que de femelles.

3) Formule une hypothèse sur ce qui détermine le sexe chez les tortues marines.

4) Les experts du climat prévoient un réchauffement des plages de 1 à 2 °C. Quelles conséquences peut-on craindre pour les tortues ? Propose une mesure de protection.

Exercice 6 : Synthèse : les facteurs climatiques et les êtres vivants

Par un exposé structuré, montre comment les facteurs climatiques (température, lumière, eau, vent) influencent la répartition, l'activité et la morphologie des êtres vivants. Tu illustreras ton exposé d'exemples précis pris au Sénégal.

LN EDUCATION